Temel Geometrik Çizimler ve Araçları

MAT.5.3.1. Temel geometrik çizimler için matematiksel araç ve teknolojiden yararlanabilme

HATIRLAYALIM

- Noktanın eni, boyu ve derinliği yoktur. Noktalar büyük harfle adlandırılır.
- Doğru iki yönde sınırsız uzanır. Işının bir başlangıç noktası vardır, tek yönde sınırsız uzanır. Doğru parçasının iki uç noktası vardır ve uzunluğu cetvelle ölçülür.
- Açı, başlangıç noktası aynı olan iki ışından oluşur. Köşe harfi adın ortasına yazılır: $\widehat{ABC}$. Ölçüsü $m(\widehat{ABC})$ biçiminde gösterilir ve açıölçerle ölçülür.

1 EŞLEŞTİRME

Her öğeyi tanımıyla eşleştiriniz. Harfleri kutulara yazınız.

[a] 1. Nokta

[c] 2. Doğru

[b] 3. Işın

a) Eni, boyu ve derinliği yoktur.

b) Bir başlangıç noktasından tek yönde uzanır.

c) İki yönde sınırsız uzanır.

2 ÇOKTAN SEÇMELİ

Şekildeki ışın aşağıdakilerden hangisiyle gösterilir?

Başlangıç Ucu
A noktası kapalı uçtur (başlangıç noktası sabittir).

Uzanış Yönü
Çizgi B noktasından geçerek B yönünde ok ile sınırsız uzanır.

Ⓐ [AB ışını Ⓑ [BA ışını Ⓒ [AB] Ⓓ $\overleftrightarrow{AB}$

3 TABLOYU TAMAMLA

Cetvel, çizgeç, gönye, pergel ve açıölçer araçlarından hangisi hangi çizim için kullanılır? Tabloyu tamamlayınız. İlk satır örnektir.

Yapılacak iş	Kullanılacak araç
6 cm uzunluğunda bir doğru parçası çizmek	Cetvel
Bir açının ölçüsünü bulmak	Açıölçer
Bir doğruya, dışındaki bir noktadan dikme çizmek	Gönye
Bir çember çizmek	Pergel

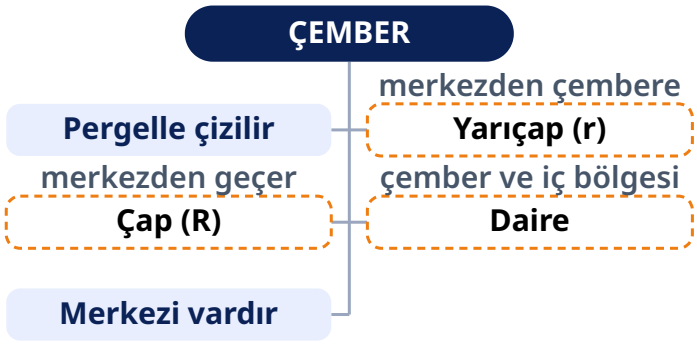
4 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Doğru olan ifadelerin yanındaki D kutusunu, yanlış olanların yanındaki Y kutusunu işaretleyiniz.

	D	Y
Noktalar küçük harfle adlandırılır.	☐	☑
[AB] ile [BA] aynı doğru parçasıdır.	☑	☐
[AB ışını ile [BA ışını aynıdır.	☐	☑
Bir ışının uzunluğu cetvelle ölçülür.	☐	☑

5 KAVRAM HARİTASI

Çemberle ilgili boş kutuları, yanlarındaki açıklamalara göre doldurunuz.



6 ÇOKTAN SEÇMELİ

Şekildeki açının adı aşağıdakilerden hangisi olamaz?

Açının Köşesi
İki ışının ortak başlangıç noktası: B noktası

Açının Kolları
1. kol: [BA ışını · 2. kol: [BC ışını

Ⓐ $\widehat{ABC}$ Ⓑ $\widehat{CBA}$ Ⓒ B açısı Ⓓ $\widehat{BAC}$

7 ŞİFRELİ KELİME

İpuçlarındaki kavramları kutulara yazınız. Turuncu kutulardaki harfler yukarıdan aşağıya bir kavram oluşturur.

İki yönde sınırsız uzanır. — D O Ğ R U

Uzunluğu önemli olmayan düz çizgiler çizmeye yarayan ölçüsüz cetvel — Ç İ Z G E Ç

Eni, boyu ve derinliği olmayan, büyük harfle adlandırılan öğe — N O K T A

Merkeze eşit uzaklıktaki noktaların oluşturduğu şekil — Ç E M B E R

Çember çizmeye yarayan araç — P E R G E L

Turuncu kutulardaki harfler yukarıdan aşağıya: DİKME

8 BOŞLUK DOLDURMA

Cümlelerdeki boşlukları kutudaki sözcüklerle doldurunuz. Bir sözcük artacaktır.

kolları · çap · ⊥ · köşesi

1. Açıyı oluşturan ışınlara açının **kolları** denir.
2. Işınların başlangıç noktasına açının **köşesi** denir.
3. Diklik **⊥** sembolüyle gösterilir.

9 KISA CEVAP · DÜŞÜN

Bir çiftçi, P noktasındaki kuyudan düz su kanalına (d doğrusu) en kısa boruyu döşemek istiyor. Kuyudan kanala uzanan üç borudan 1 ve 3 numaralı borular kanala eğik, 2 numaralı boru ise kanala dik (90°) bağlanmıştır. Borulardan hangisi en kısadır? Nedenini yazınız.

2 numaralı boru. Çünkü o boru d doğrusuna diktir; dikme, bir noktadan doğruya çizilebilecek en kısa doğru parçasıdır.

10 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

Bir ABC üçgeninde D noktası [BC] kenarı üzerindedir ve A köşesi ile D noktası [AD] doğru parçasıyla birleştirilmiştir. Bu çizimde toplam kaç doğru parçası vardır? Hepsini gösterimleriyle yazınız.

6 doğru parçası: [AB], [AC], [AD], [BD], [DC], [BC].

11 SIRALAMA

Pergelle çember çizmenin adımlarını sıralayınız. Sıra numaralarını kutulara yazınız.

1. Pergelin kolları arasında bir açıklık oluşturulur.
3. Kalemli uç, bu noktanın çevresinde döndürülür.
2. Sivri uç, merkez olacak noktaya konup sabitlenir.

12 KISA CEVAP

Merkezi M noktası olan bir çemberin üzerinde A, B ve C noktaları işaretlenmiştir ve [BC] doğru parçası M noktasından geçmektedir. [MA] ve [BC] doğru parçalarının adlarını yazınız.

[MA] yarıçaptır (r), [BC] çaptır (R).

13 TABLOYU TAMAMLA

Tablodaki numaralı nesnelerden hangilerinin çember, hangilerinin daire örneği olduğunu belirterek tabloyu tamamlayınız. İlk satır örnektir.

Nesne	Çember modeli mi, daire modeli mi?
1. Hulahop	Çember modeli
2. Bozuk para	Daire modeli
3. Yüzük	Çember modeli
4. Yuvarlak masanın üst yüzeyi	Daire modeli

derskutusu.com · © Ders Kutusu · Tüm hakları saklıdır.